

BAB X

Javascript

CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu mengenali sintaks *javascript*
2. Mahasiswa mengetahui cara menggunakan *code javascript*
3. Mahasiswa dapat menggunakan / menerapkan *javascript*

A. PENDAHULUAN / DESKRIPSI SINGKAT

Javascript adalah bahasa pemrograman yang awalnya dirancang untuk berjalan di atas browser. Namun, seiring perkembangan zaman, javascript tidak hanya berjalan di atas browser saja. *Javascript* juga dapat digunakan pada sisi *Server, Game, IoT, Desktop*, dan sebagainya. *Javascript* awalnya bernama *Mocha*, lalu berubah menjadi *LiveScript* saat browser *Netscape Navigator 2.0* rilis versi beta (September 1995). Namun, setelah itu dinamai ulang menjadi *Javascript*.

Apa saja peralatan yang harus disiapkan untuk belajar *javascript*? Kita hanya butuh *web browser (Google Chrome, firefox, safari, opera, dll)* dan teks editor (*atom, vs code, dll*). *Javascript* dapat dijalankan dengan mudah, selain itu kita juga dapat melihat *error*-nya dalam *console* pada browser yang digunakan. Di dalam *console*, kita bisa menulis fungsi atau kode-kode javascript dan hasilnya akan langsung ditampilkan.

Misalnya, mari kita coba kode berikut:

```
console.log("Hi apa kabar!");  
alert("Saya sedang belajar javascript");
```

Maka hasilnya:



Setelah mencoba *console Javascript*, maka dapat kita simpulkan: *Console* bisa digunakan untuk menguji coba fungsi atau kode *Javascript* dan *Console* dapat kita gunakan untuk

melihat pesan error saat *debugging* program.

Cara menulis kode javascript di html:

- *Embed* (Kode Javascript ditempel langsung pada HTML)
- *Inline* (kode Javascript ditulis pada atribut HTML)
- *Eksternal* (Kode Javascript ditulis terpisah dengan file HTML)

B. LATIHAN PRAKTIKUM

Buka teks editor, kemudian buat file baru bernama `hello_world.html` dan isi dengan kode berikut:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Hello World Javascript</title>
</head>
<body>
  <script>
    console.log("Saya belajar Javascript");
    document.write("Hello World!");
  </script>
</body>
</html>
```

Simpan dengan nama `hello_world.html`, kemudian buka file tersebut dengan web browser. Apa yang akan tampil di *browser* dan *console*? Coba cermati baik-baik. Fungsi `console.log()` akan menampilkan pesan ke dalam *console javascript*. Sedangkan perintah `document.write()` berfungsi untuk menulis ke dokumen *HTML*.

1) Penulisan kode *javascript* dengan *embed*

Pada cara ini, kita menggunakan tag `script` untuk menempelkan (*embed*) kode Javascript pada HTML. Tag ini dapat ditulis di dalam tag `head` dan `body`. Contoh:

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Belajar Javascript dari Nol</title>
    <script>
      // ini adalah penulisan kode javascript
      // di dalam tag <head>
      console.log("Hello JS dari Head");
    </script>
  </head>
  <body>
    <p>Tutorial Javascript untuk Pemula</p>
    <script>
      // ini adalah penulisan kode javascript
      // di dalam tag <body>
      console.log("Hello JS dari body");
    </script>
  </body>
</html>

```

2) Penulisan kode *javascript inline*

Pada cara ini, kita akan menulis kode javascript di dalam atribut HTML. Cara ini biasanya digunakan untuk memanggil suatu fungsi pada event tertentu. Misal: saat link diklik. Contoh:

```

<a href="#" onclick="alert('Yey!')">Klik aku!</a>

```

atau bisa juga seperti ini:

```

<a href="javascript:alert('Yey!')">Klik aku!</a>

```

Perhatikan, Atribut *onclick* merupakan atribut *HTML* untuk menyatakan fungsi yang akan dieksekusi saat elemen itu diklik. Pada contoh sebelumnya, kita menjalankan fungsi *alert()*. Fungsi ini merupakan fungsi untuk menampilkan dialog. Lalu pada atribut *href*, kita juga memanggil fungsi *alert()* dengan didahului *javascript*. Atribut *href* sebenarnya digunakan untuk mengisi alamat *link* atau *URL*. Karena kita ingin memanggil kode *javascript* di sana, maka alamat *link* tersebut kita ubah menjadi *javascript:* lalu diikuti dengan fungsi yang akan dipanggil.

3) Penulisan kode *javascript eksternal*

Pada cara ini, kita akan menulis kode javascript secara terpisah dengan file HTML. Cara ini biasanya digunakan pada proyek-proyek besar, karena diyakini—dengan cara ini—dapat lebih mudah mengelola kode project. buat dua file, yaitu: file HTML dan Javascript :

```
belajar-js/  
├─ kode-program.js  
└─ index.html
```

Isi file kode-program.js:

```
alert("Hello, ini adalah program JS eksternal!");
```

Isi file index.html:

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
  <head>  
    <title>Belajar Javascript dari Nol</title>  
  </head>  
  <body>  
    <p>Tutorial Javascript untuk Pemula</p>  
  
    <!-- Menyisipkan kode js eksternal -->  
    <script src="kode-program.js"></script>  
  </body>  
</html>
```

Pada contoh di atas, kita menulis kode *javascript* terpisah dengan kode *HTML*. Lalu, pada kode *HTML* Kita menyisipkannya dengan memberikan *atribut src* pada *tag script*. Maka apapun yang ada di kode-program.js akan dapat dibaca dari file index.html. Bagaimana kalau file javascriptnya berada di folder yang berbeda? Kita bisa menuliskan alamat lengkap foldernya. Kita juga bisa menyisipkan *javascript* yang ada di internet dengan memberikan alamat *URL* lengkapnya seperti yang sudah kita coba pada bab sebelumnya terkait bootstrap.

4) Menampilkan *output javascript*

Output adalah sebuah tampilan program yang biasanya digunakan untuk memperlihatkan hasil akhir. Output biasanya ditampilkan dalam bentuk teks dengan fungsi *print()*. Ada 4 cara menampilkan output pada Javascript:

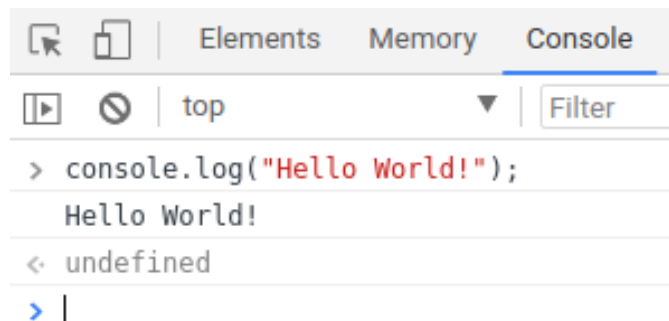
- Fungsi *console.log()*
- Fungsi *alert()*
- Fungsi *document.write()*
- *innerHTML*

5) fungsi *console.log()*

Fungsi *console.log()* adalah fungsi untuk menampilkan teks ke console Javascript. Contoh penggunaan:

```
console.log("Hello World!");
```

Hasil:



Fungsi *console.log()* biasanya digunakan untuk debugging. Karena setiap pesan error di Javascript selalu ditampilkan di dalam Console. Selain *console.log()*, terdapat juga beberapa fungsi untuk debugging seperti *console.debug()*, *console.info()*, *console.error()*, *console.dir()*, dan sebagainya.

6) Fungsi *alert()*

Fungsi *alert()* adalah fungsi untuk menampilkan jendela dialog. Fungsi sebenarnya berada pada objek window.

Secara lengkap bisa ditulis seperti ini:

```
window.alert("Hello World!");
```

Bisa juga ditulis *alert()* saja seperti ini:

```
alert("Hello World!");
```

Fungsi *alert()*, hanya bisa digunakan di dalam browser saja. Sedangkan pada Nodejs fungsi ini tidak ada. Contoh lainnya seperti berikut:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Belajar Javascript</title>
  <script>
    alert("Selamat datang di tutorial belajar Javascript");

    function sayHello(){
      alert("Hello!");
    }
  </script>
</head>
<body>
  <button onclick="sayHello()">Klik Aku!</button>
</body>
</html>
```

7) Fungsi document.write()

Objek document adalah objek yang mewakili dokumen HTML di dalam Javascript. Dalam objek document, terdapat fungsi write() untuk menulis sesuatu ke dokumen HTML. Contoh:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Belajar Javascript</title>
  <script>
    document.write("<h1>Hello World!</h1>");
    document.write("<hr>");
    document.write("<p>Saya sedang belajar Javascript</p>");
    document.write("<div> <b>petanikode.com</b></div>");
  </script>
</head>
<body>

</body>
</html>

```

Selain fungsi `write()`, objek `document` juga menyediakan berbagai macam fungsi untuk manipulasi dokumen HTML.

8) innerHTML

`innerHTML` adalah sebuah atribut di dalam (objek) elemen HTML yang berisi string HTML. Dengan `innerHTML`, kita dapat menampilkan output ke elemen yang lebih spesifik.

Contoh:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Belajar Javascript</title>
</head>
<body>

  <h1>Tutorial Javascript untuk Pemula</h1>
  <div id="hasil-output"></div>

  <script>
    // membuat objek elemen
    var hasil = document.getElementById("hasil-output");

    // menampilkan output ke elemen hasil
    hasil.innerHTML = "<p>Aku suka Javascript</p>";
  </script>

</body>
</html>

```

C. TUGAS PRAKTIKUM

1. Silahkan buat 1 file html yang isinya memanggil code *javascript* yang berasal dari *embed*, *inline*, *eksternal*. (Isi teks *html* dan *javascript* bisa anda variasikan sendiri).
2. Silahkan buat 1 file html yang isinya menampilkan output dari *javascript* yang dibuat menggunakan Fungsi *console.log()*, Fungsi *alert()*, Fungsi *document.write()*, dan *innerHTML*. (Isi teks *html* dan *javascript* bisa anda variasikan sendiri).